

이상 근태 탐지 솔루션 SKALE

SK Attendance Learning & Evaluation
지능형 이상 근태 탐지 솔루션

SKALA UpGr8

발표자 안현욱

김현지 신주환 양자연 이미주

현재 AI 성능

92%

마지막 동기화: 2025-12-19 14:48

현재 데이터로 AI 동기화

전체 직원 수

현재 근태 이상탐지 시스템이 모니터링하는 전체 인원입니다

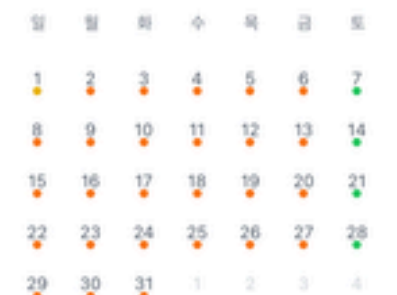
3912

탐지 현황

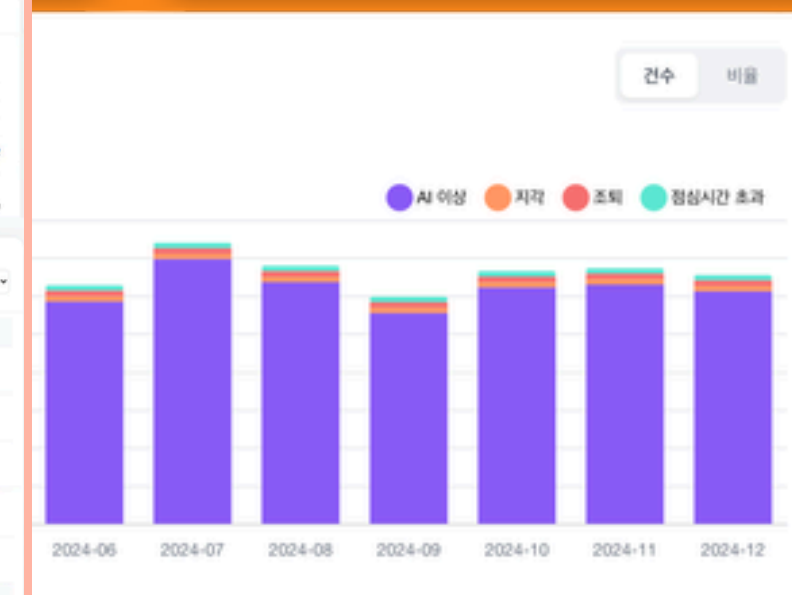
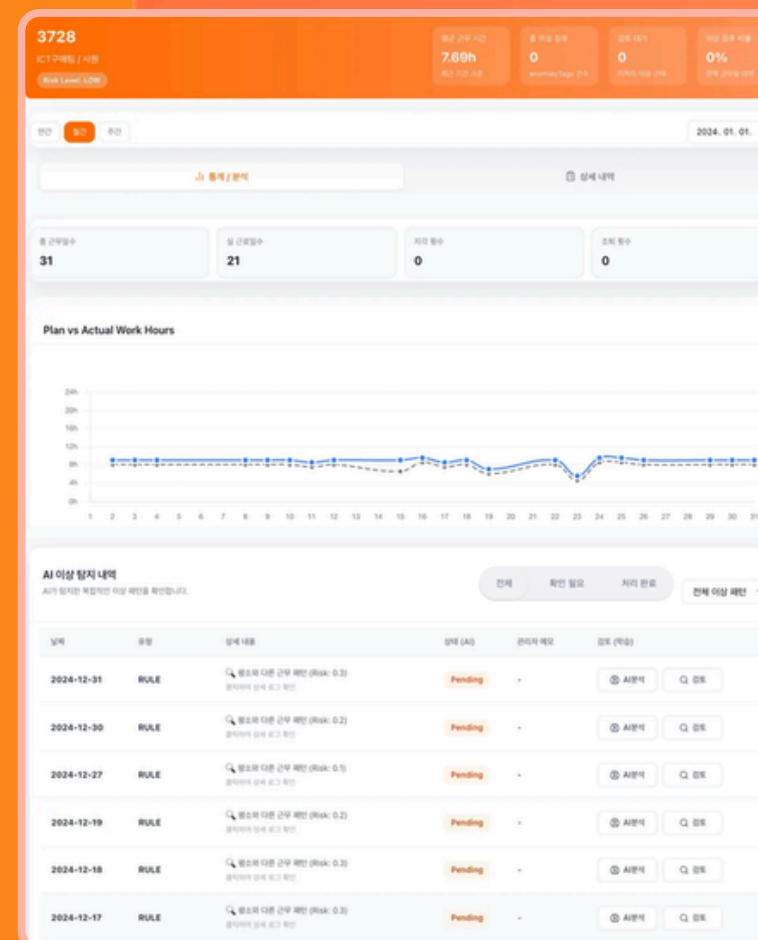


< 2024-12 >

TODAY



이상 유형별 현황



INDEX

01. 개요

02. 문제 분석

03. 서비스 소개

04. 구현

05. 마무리

06. 부록

근태 관리 어떻게 하지?

효율적인 기업 운영을 위해 ‘근태 관리’는 선택이 아닌 필수입니다.

근태

‘부지런할 근(勤)’과 ‘게으를 태(怠)’
‘출근’과 ‘결근’을 아울러 이르는 말

- 근로자가 제시간에 출근하고 퇴근하는지, 지각, 조퇴, 결근은 없는지 등을 관리하는 것을 의미합니다.
- 성실히 근무에 임하는지를 나타내는 척도로 활용됩니다. 예를 들어, 잦은 지각이나 결근은 근태 불량으로 간주됩니다.

88%

대기업 근태 솔루션 도입 비율

IMARC Group의 보고서

+12%

근태 소프트웨어 시장 확대(연평균)

글로벌 시장 분석 보고서 Allied Market Research

-6%

급여·인력관리 비용 절감

Vorecol 사 근태관리 SW Solution 사업 보고서

+15%

직업 업무 생산성 향상

Vorecol 사 근태관리 SW Solution 사업 보고서

기존 근태 관리 서비스의 구조적 문제

01

분산된 데이터

02

규칙 기반 탐지 한계

03

서비스의 신뢰성

04

과도한 운영 부하

분산된 데이터 통합 관리의 어려움



규칙 기반 이상 탐지의 한계

기존의 Rule-Based 접근은 '특수한 패턴'을 탐지할 수 없습니다

@윤리경영팀

“현재는 지각·조퇴·휴게시간 초과 같은 단순 규칙은 잡아내지만, 복잡한 패턴은 식별되지 않아 조치가 불가능합니다.”



반복되는 오탐지

“운영자의 피드백이 반영되지 않아, 동일 패턴이 반복해서 이상으로 탐지되는 오류가 발생합니다.”

01.

이상 데이터 탐지

특정 데이터가 ‘이상’으로 탐지

02.

관리자 정상 처리

소명 절차 진행 후 ‘정상’으로 수정

03.

동일 패턴 재발생

피드백이 반영되지 않아 다시 ‘이상’ 판정

추가 상세 분석의 필요성

“단발성이 아니라 반복적 패턴을 보고 싶어요.”

"우리 팀 전체의 패턴을 보고 싶어요."

"규칙에 없는 새로운 이상 유형을 찾고 싶어요."



현업 담당자의 목소리

단순 근태 위반 적발에서 나아가, 잠재된 패턴을 산출하고 전략적인 조직 운영에 기여

서비스 소개

데이터 관리부터 이상 탐지, 결과 분석까지 전 과정을 자동화

01

데이터(Data)

7개 사내 데이터 활용
(HR, Gate, VDI 등)

02

처리(Processing)

데이터 통합 관리
사용자 프로파일링

03

탐지(Detection)

Rule-Based 탐지
AI 패턴 탐지

04

분석(Analysis)

대시보드
결과 분석 리포트

기대효과

근태·출입·VDI
여러 데이터 분산



데이터
통합 플랫폼

서로 다른 형식의 데이터 관리의 어려움
→ 모든 데이터를 하나의 서비스에서 관리

휘발성 데이터
(CSV/Excel)



DB 보관

불규칙하게 관리되던 관련 데이터들을 DB 기반으로 전환
→ 데이터 유실 방지 & 무결성 확보

수동 분석 작업
프로세스



규칙 기반
자동 탐지

관리자가 수동으로 통합/필터링 절차 진행을 반복
→ 사전에 설정한 규칙에 따라 자동으로 작업 수행

Hybrid
Detection

탐지 불가능한
‘특수 패턴군’



AI 기반
잠재 패턴 탐지

정적 분석으로 찾을 수 없던 복합·장기·비정상 패턴
→ AI가 패턴·통계 이상치 탐지 기반으로 자동 탐색

기대효과



실무자 직관과 단순 위반 횟수에 의존해 근태 리스크를 판단하던 한계
→ 팀·개인별 다양한 관점의 분석을 통해 새로운 인사이트를 도출



오탐에 대한 피드백이 반영되지 않아 매번 같은 오탐을 반복하던 문제
→ 데이터 누적에 따른 대한 모델 재학습 파이프라인으로 지속적인 정확도 개선

01. 데이터 통합 관리 플랫폼

파편화된 다양한 *이종 데이터를 하나의 플랫폼에서 쉽게 관리할 수 있습니다.

- 사원/부서별 프로파일 생성
- HR·VDI·OT 등 직관적인 데이터 관리
- 사원·날짜 기준 필터링/검색

02. 규칙 기반 이상 탐지

명확한 사규 위반이나 기본적인 위반 사항을 즉시 포착합니다.

- 규칙 기반 1차 분류 작업 수행 (3종)
- 사용자에게 의해 설정된 규칙으로 동작
- 지각, 휴게시간 초과, 조기 퇴근

03. AI 기반 패턴 탐지

사람이 직접 찾을 수 없는 복잡한 행동 패턴을 AI를 활용하여 자동으로 발견합니다.

- AI 패턴 기반 2차 탐지 수행
- 평소와 다른 근무 변화 감지 (ex 갑작스러운 지각 급증)
- 행동 유형 그룹별 이상치 식별
- 주근무지를 고려해 동일 부서 평균 대비 편차 분석
- 시계열 변화에 따른 비정상적 패턴 탐지

*이종데이터 : 다른 분야에서 발생하여 서로 다른 데이터들의 명명

04. 인사이트 도출

탐지된 이상 패턴을 *XAI 기반으로 해석하여, 관리자의 이해를 지원합니다.

- 이상 탐지 결과를 근거 기반 설명과 함께 제시
- 장기적 패턴 변화에 대한 원인·기여 요인 파악
- 하루 간의 근태 로그 데이터를 바탕으로 분석

05. 리포트 자동 생성

해당 조직의 근태 리스크를 즉시 파악할 수 있도록, 위험 패턴에 대한 리포트를 생성합니다.

- 사원의 이상 패턴을 분석 결과를 근거로 소명을 요청

06. 자가 개선(Self-Improving) 시스템

운영자의 피드백을 시스템이 학습하고, 성능을 스스로 개선하여 최적화됩니다.

- 소명 완료된 데이터에 대한 '예외' 라벨링
- 지속적인 모델 성능 개선을 통한 서비스 신뢰성 확보
- 이후 새로운 라벨링 데이터로 유형 정의

*XAI : 복잡한 AI 시스템이 내린 결정 과정을 인간이 이해할 수 있도록 설명하는 eXplainable AI

서비스 구조도



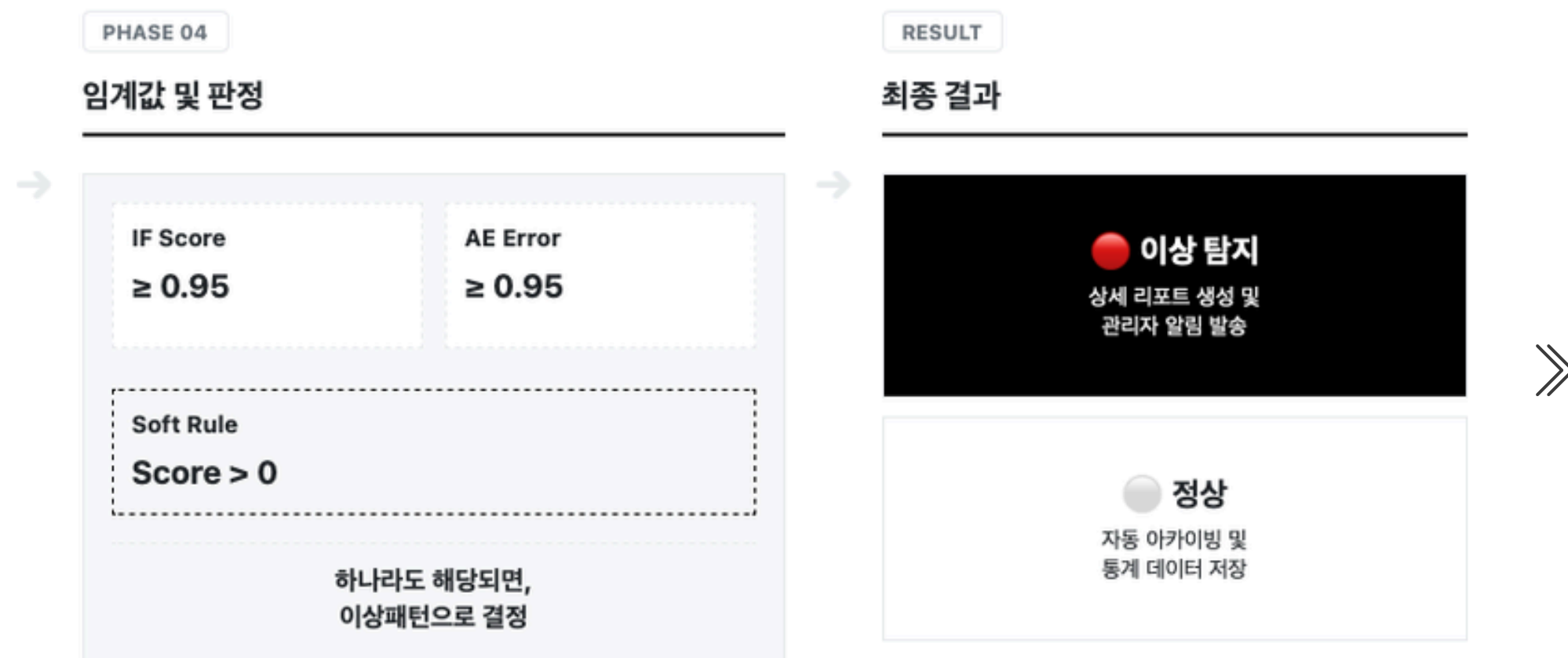
*사내 근태 데이터를 바탕으로 자체적으로 분석을 진행하며 파악한 잠재적인 패턴

이상 근태 탐지 프로세스

“세 가지 관점에서 구성원의 행동을 다각도로 살펴봅니다.”



이상 근태 탐지 프로세스



데이터 분석 결과 총 8개의 이상 근태 유형이 식별

기존의 유형 3종

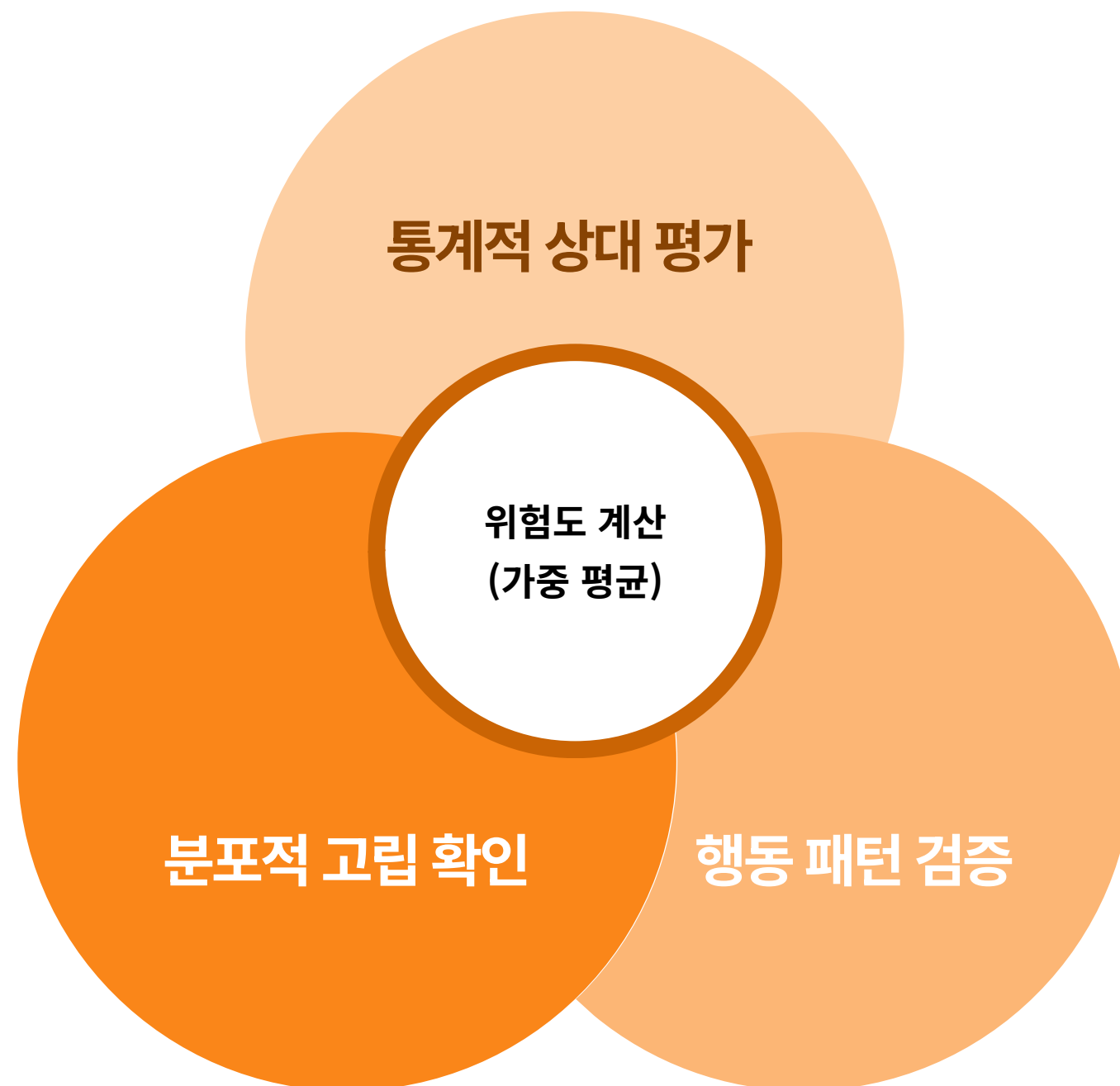
- 지각
- 조퇴
- 휴게시간 초과

새롭게 발견한 근무 유형 5종

- 저층부 근무 유형군
- 비상계단 과다 사용군
- 심야 출입
- 미입력 야근
- 사내 과다 이동 (잡은 이석)

*근태 불량 뿐만이 아닌 특이 근태를 식별 → 위험도 판단 진행

이상 근태 탐지 프로세스



통계적 상대 평가 (Soft Rule)

- “우리 팀의 평균에 부합하는가?”
- 직원별 특성(팀평균근무시간, 근무지 등)을 반영한 맞춤형 편차 계산

분포적 고립 확인 (Isolation Forest)

- "남들과 얼마나 다른가?"
- 전체 임직원 중 소수의 특이 행위자 선별
- ex) 타 근무자 대비 게이트 이용 기록 누락 등

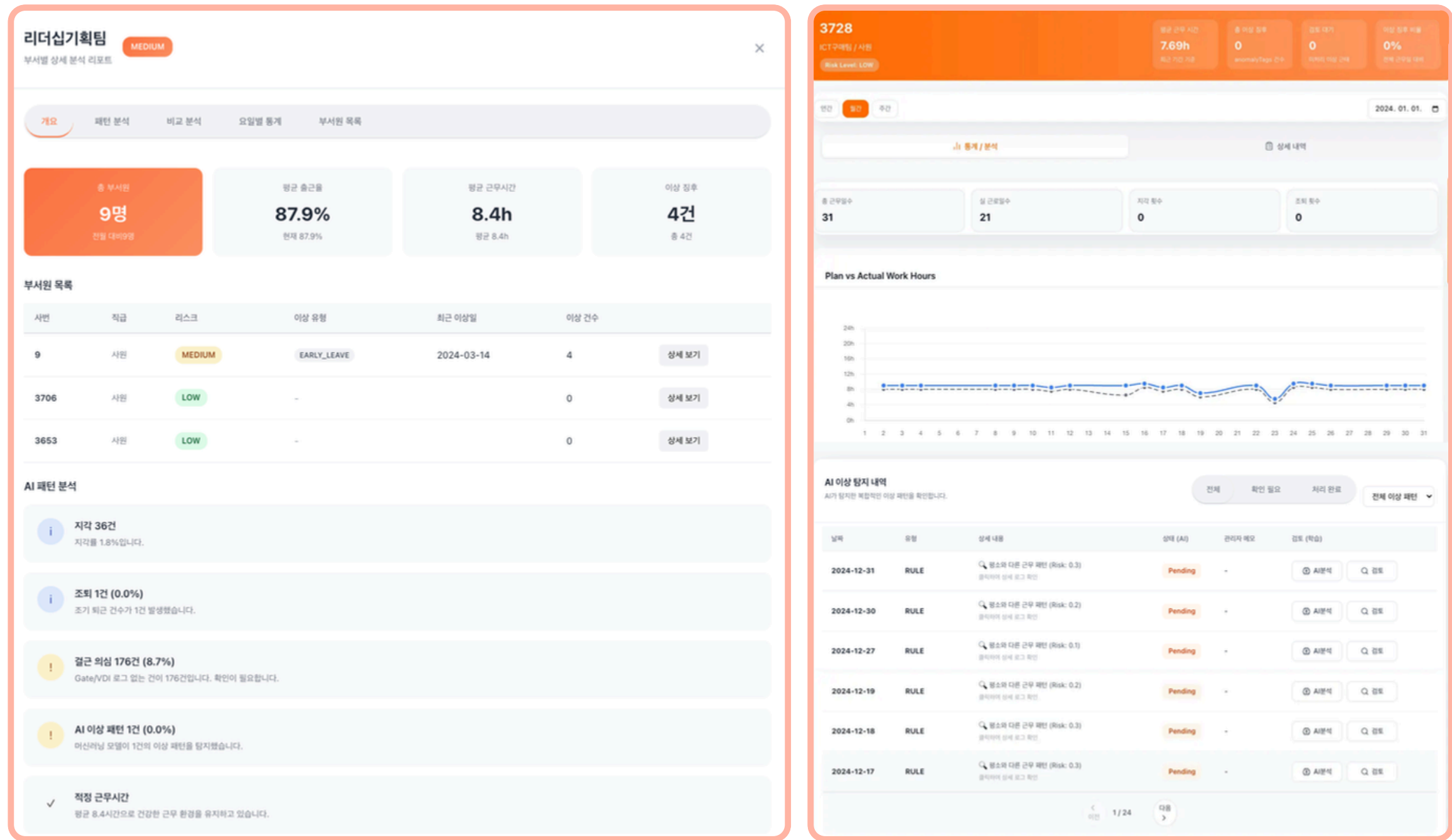
행동 패턴 검증 (AutoEncoder)

- "하루의 흐름이 자연스러운가?"
- 15분 단위 시퀀스 분석을 통해 비정상 타임라인 식별

04

구현

탐지 결과 분석 리포트



분석 결과 리포트

- 업무 효율성 향상 - HR 운영 리소스 절감
- 각 사원의 근무 패턴 확인
- 조직/팀 구성원의 평균 근태 현황 파악
- 데이터 기반의 객관적 의사결정

"조직의 건강한 내일을 설계합니다."

근태 관리의 새로운 기준 SKALE

팀원 소개

**신주환**

Data Analyst / AI Engineer

**양자연**

UX/UI Designer / Frontend Developer

**김현지**

PM / Full-Stack Developer

**안현욱**

Application Architect / Backend Developer

**이미주**

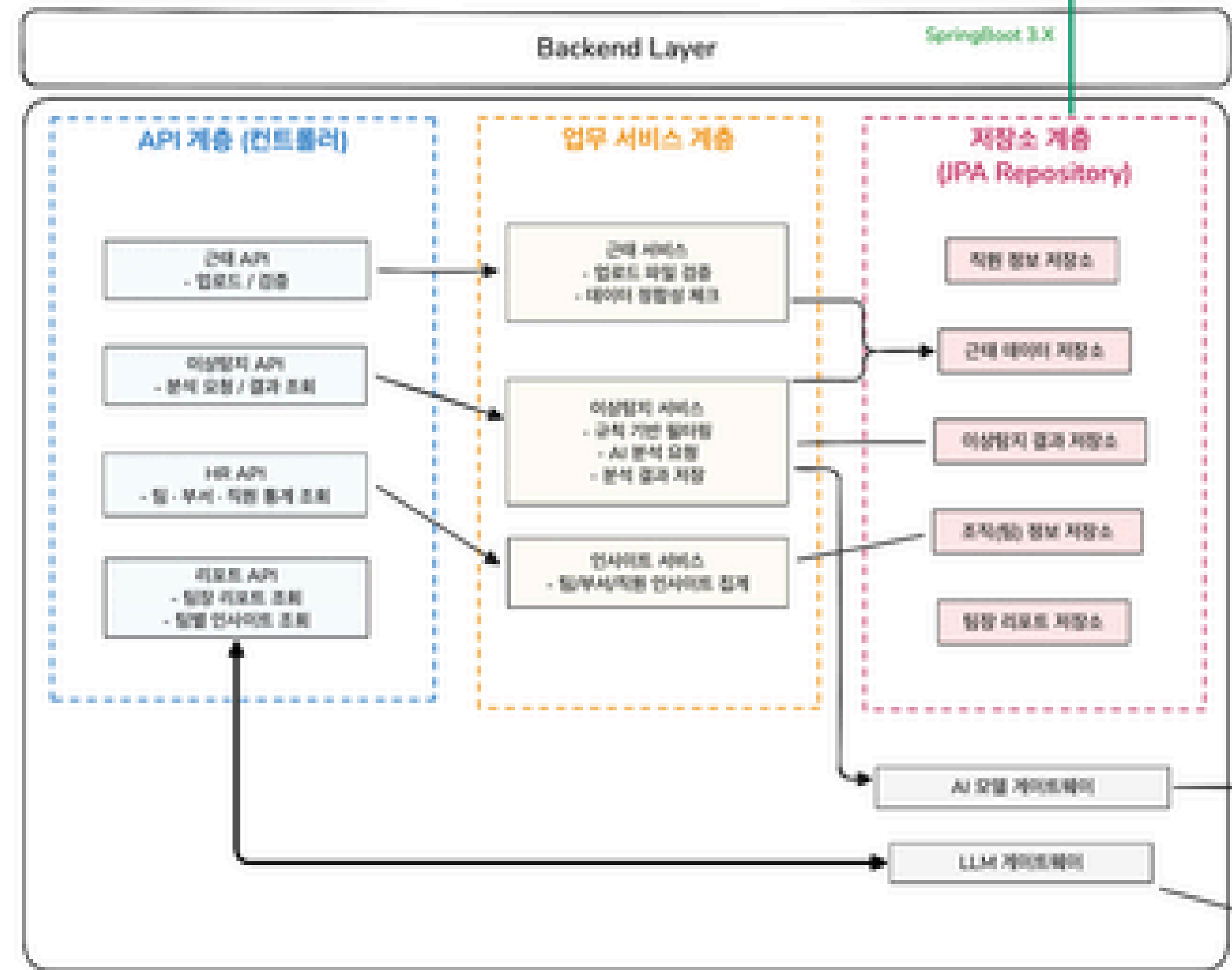
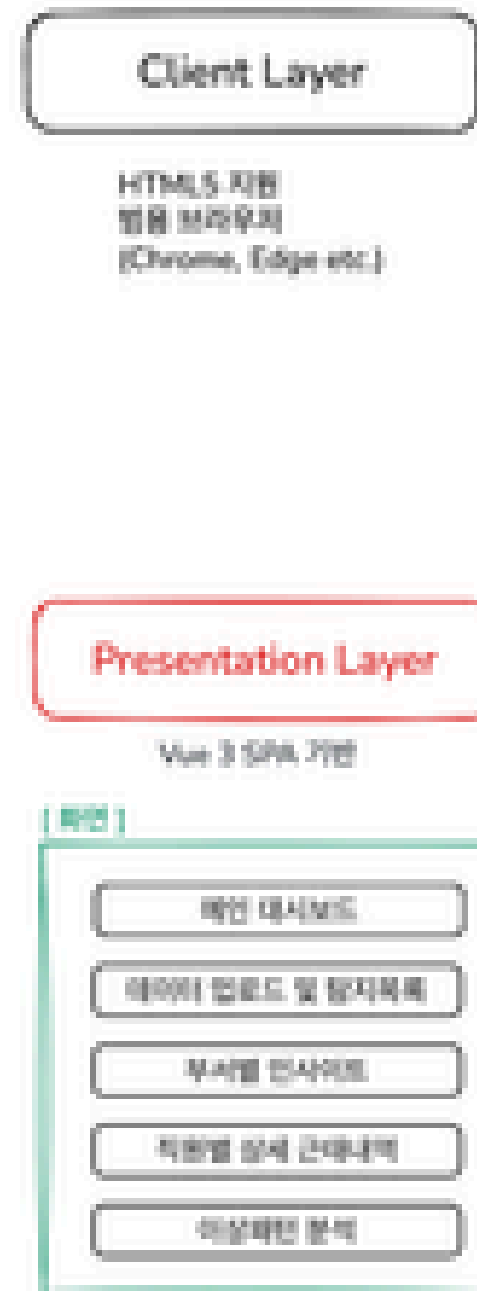
Data Analyst / AI Engineer

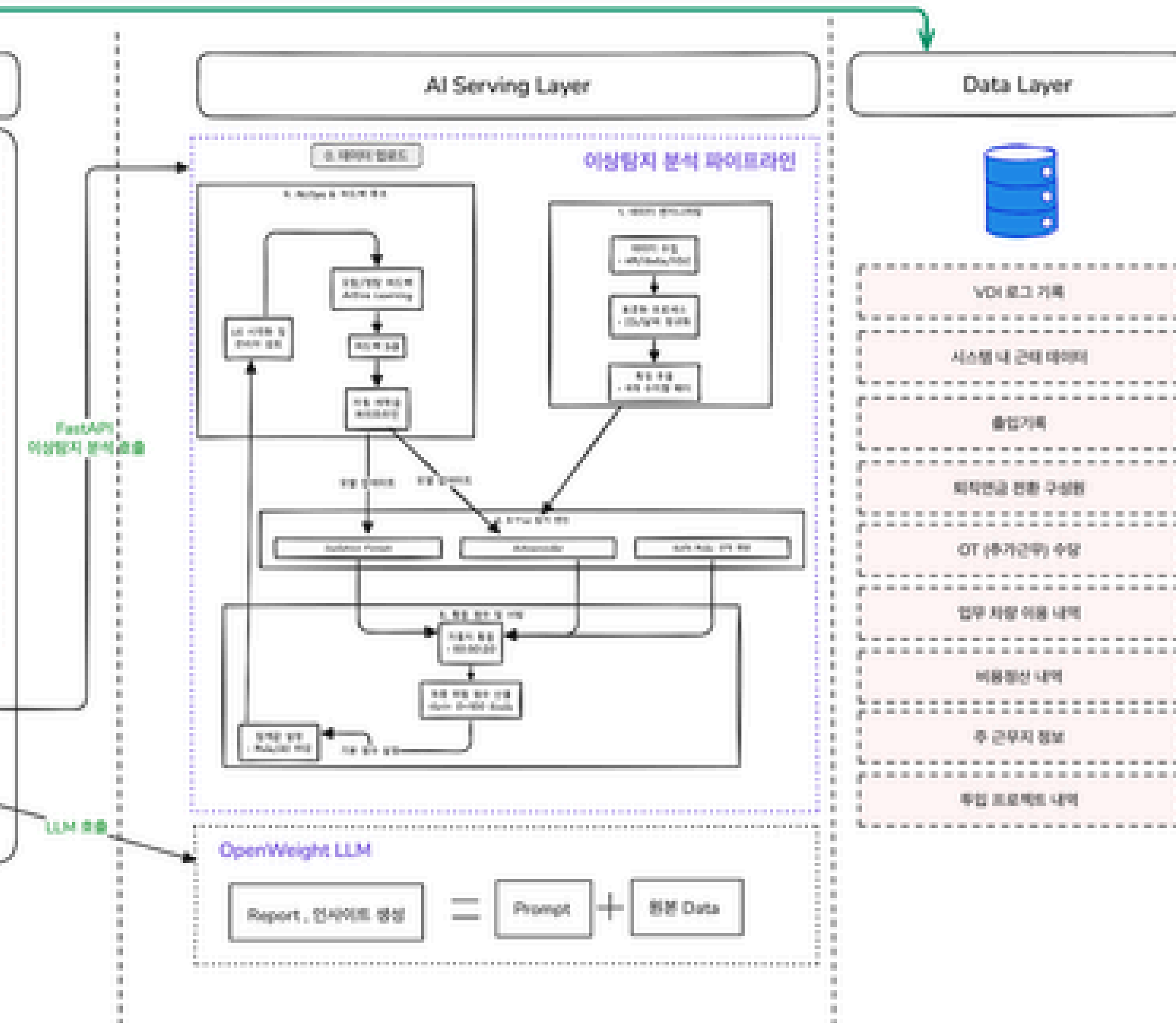
THANK YOU

4-Tier 아키텍처

기술 스택

- Frontend - Vue 3
- Backend - SpringBoot 3.x
- AI Server - FastAPI
- Database - PostgreSQL





데이터 통합 관리

- 흩어져 있는 다양한 사내 데이터를 통합 관리

Hybrid형 탐지 모델

- 기존의 Rule-Based + AI Detection 혼합
- AutoEncoder & Isolation Forest

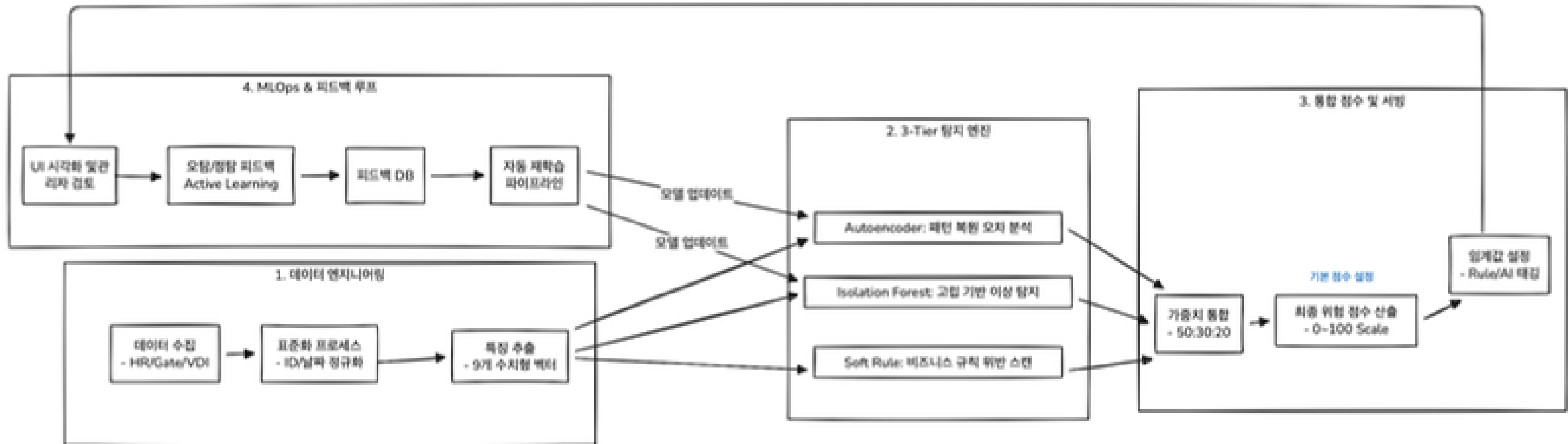
Open-Weight LLM (Qwen3)

- 민감한 사내 데이터 활용
- 내부 원본데이터를 포함한 LLM Pipeline을 구축

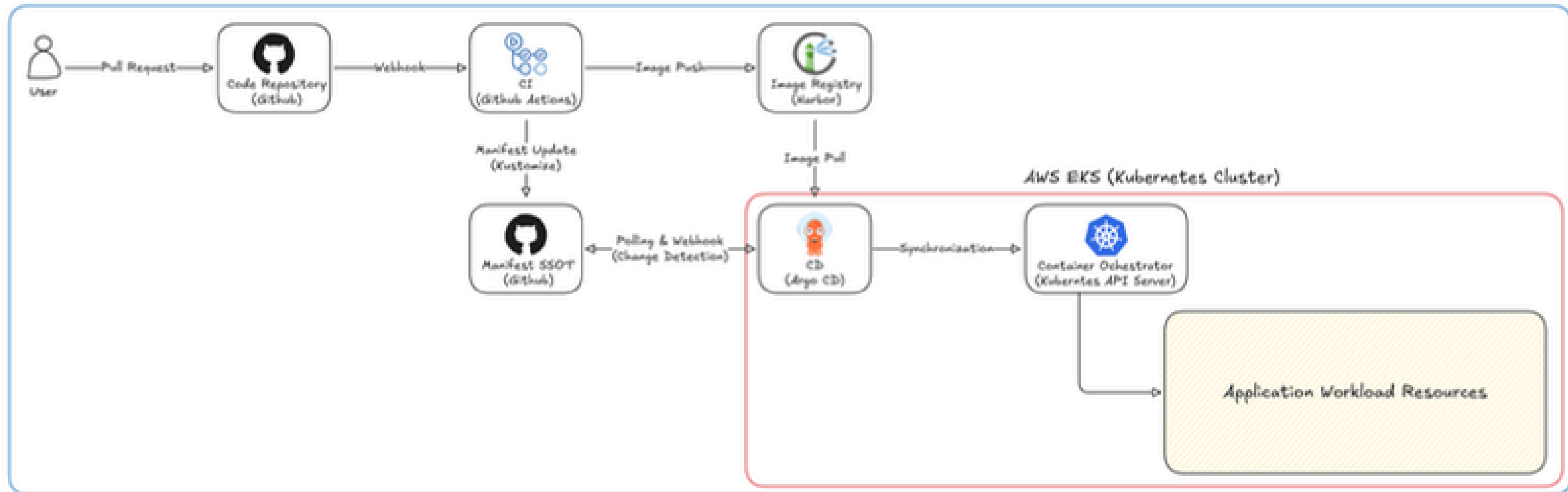
*AI 관련 프로세스는 다음 장 참고

부록

06 이상 탐지 파이프라인



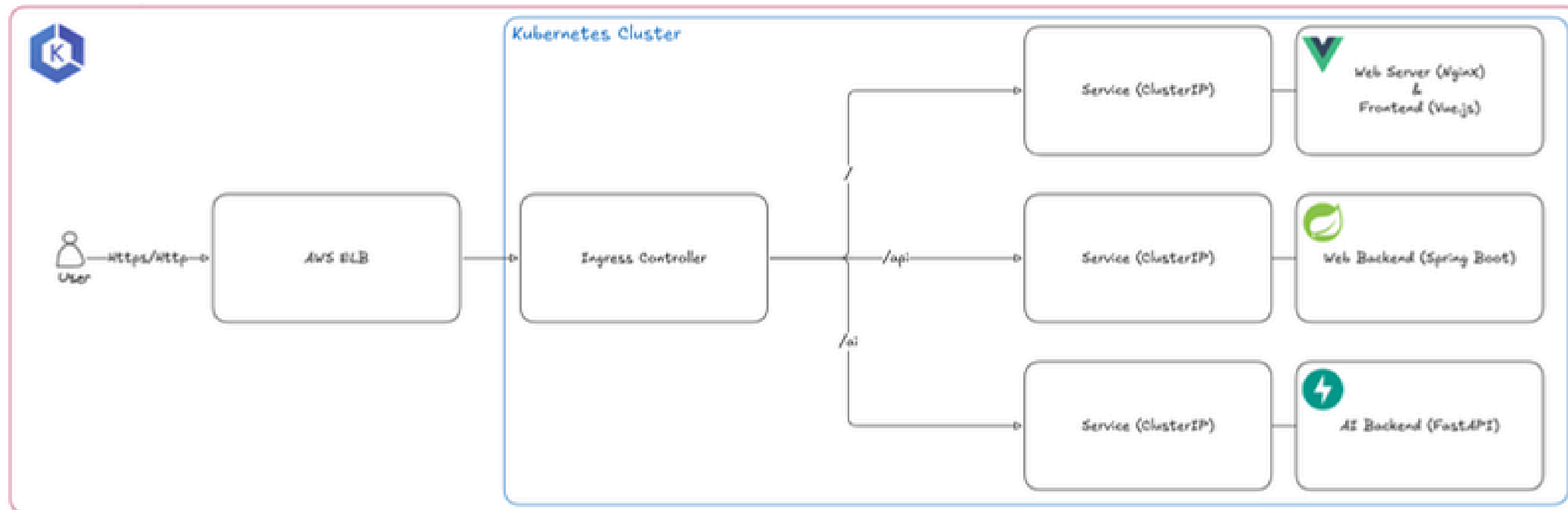
CI/CD 파이프라인



파이프라인 구성

- Github : 인프라 구성을 명시한 Code Repository, 저장소를 단일 신뢰 공급원(SSOT)으로 활용하여 휴먼 에러를 최소화
- Harbor : CI 단계에서 빌드된 Docker 이미지를 저장하는 Container Image Registry
- ArgoCD : 저장소를 주기적으로 감시하여 코드의 변경을 감지, 운영 환경에 자동으로 배포/동기화(Sync)

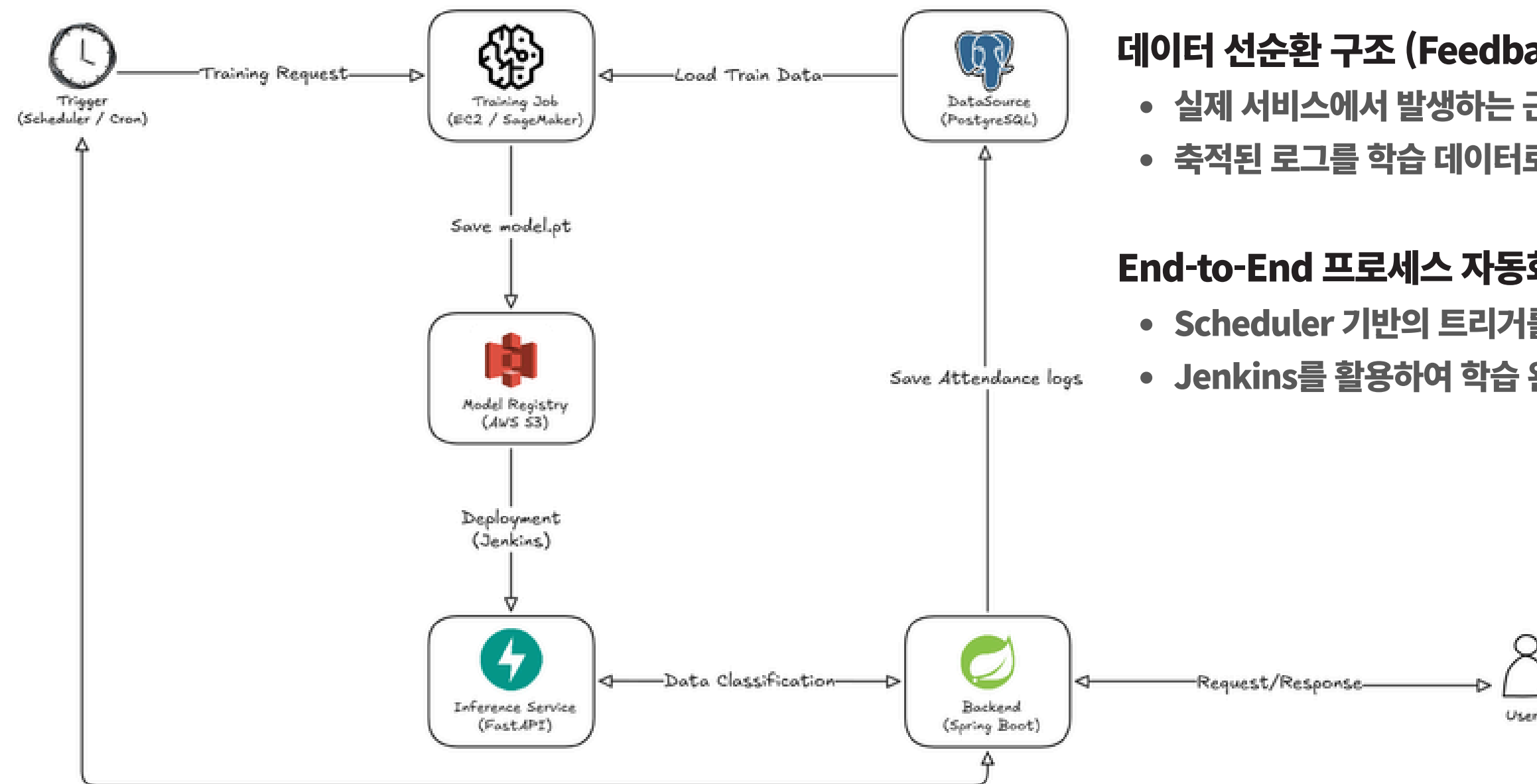
K8s 클러스터 구성



클러스터 구성

- Frontend : Vue.js 기반 SPA (HTML/CSS/JS)+ 정적 파일 서빙을 위한 NginX
- Backend : Java 기반 Spring Boot 중앙 제어 API 서버 (인증/인가 및 DB 연동 데이터 관리)
- AI Server : FastAPI 기반 추론 서버 (분류 모델)

부록 06 MLOps 파이프라인



데이터 선순환 구조 (Feedback Loop) 구축

- 실제 서비스에서 발생하는 근태 로그를 실시간으로 DataSource에 저장
- 축적된 로그를 학습 데이터로 활용하여 모델의 정확도를 지속적으로 고도화

End-to-End 프로세스 자동화

- Scheduler 기반의 트리거를 통해 정기적인 모델 재학습(Training Job) 수행
- Jenkins를 활용하여 학습 완료된 모델을 Inference Service에 자동 배포(CD)

*비용 관련 문제로 인하여 현재는 구현되지 않은 예정사항입니다.

*로컬 PC에서 AI 서버를 임시로 구축하여 운영중입니다.



부록 06 개발 과정 로드맵

개발 일정

우선순위를 설정하고 단계적으로 접근했습니다.

Priority 1: Core Value

Priority 2: Completeness

Priority 3: User Experience (UX)

01 Core Value

핵심 가치 - '가시적 성과 확보'

실제 근태 관리 업무에 활용할 수 있는 핵심
탐지 기능을 우선 구현합니다.

- Rule 기반 이상 탐지 엔진 탑재
- AI 패턴 기반 이상치 탐지 기능 구현
- 대시보드/통계를 활용한 의사결정 지원



02 Completeness

완성도 - '안정적 운영'

운영 파이프라인을 구축하여 업무 환경에서
운영 가능한 수준의 성능을 확보합니다.

- 점진적 성능 개선 및 최적화
- 사용자 인증/인가 시스템 적용
- 분석 리포트 확인 및 공유



03 User Experience

사용자 경험 - '고도화'

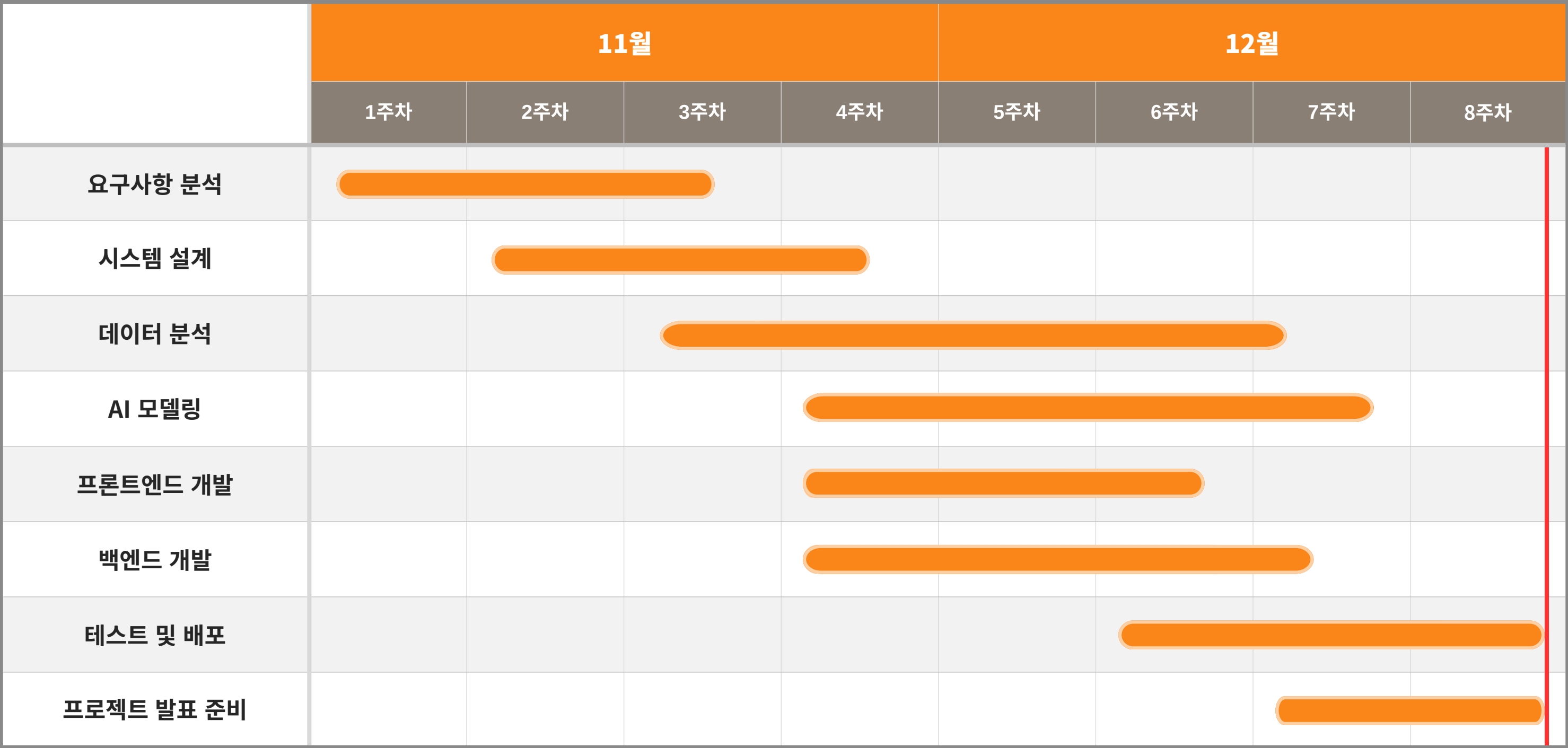
탐지 로직을 고도화하고, UX/UI를 개선하여
서비스 활용성을 높입니다.

- 보조 자료 제공으로 새로운 인사이트 도출
- 대용량 파일 업로드 성능 개선
- 대시보드 UI 고도화 (인터랙티브 차트 추가)

06

부록

마일스톤



The End